

Lista de Questões

Dinâmica — Leis de Newton e Forças

Questões reais de ENEM e Vestibular UTFPR, com gabarito comentado

2026

COMO USAR ESTA LISTA

- Todas as questões são de provas de verdade. A fonte e o ano estão do lado do número. Os gabaritos foram conferidos nas provas e gabaritos oficiais (UTFPR) e em resoluções públicas (ENEM). PPL = reaplicação do ENEM (Pessoas Privadas de Liberdade), mesma banca e mesmo formato.
- As questões marcadas com [FAZER EM SALA] vão ser resolvidas na aula (Bloco 5 do plano). Vale tentar antes.
- O resto é **tarefa de casa**. Começar por Q2, Q3 e Q11 (uma de cada lei).
- Q13 e Q14 são revisão de cinemática. Q15 e Q16 são desafios de assuntos das próximas aulas.
- O **gabarito comentado** está no final. Tentar fazer antes de olhar.

MAPA DA LISTA

#	Fonte	Tema	Onde
1	ENEM PPL 2012	1ª Lei (inércia)	sala
2	ENEM PPL 2013	1ª Lei / movimento relativo	casa
3	ENEM PPL 2014	Força resultante e peso	casa
4	UTFPR Verão 2025	2ª Lei (numérica)	sala
5	ENEM 2017	2ª Lei + gráfico	sala
6	UTFPR Verão 2026	Frenagem (numérica)	sala (bônus)
7	ENEM 2009	Massa $\times$ peso	casa
8	UTFPR Verão 2025	Força elástica (Lei de Hooke)	casa
9	ENEM 2013	3ª Lei + atrito	sala
10	ENEM PPL 2012	3ª Lei (conceito)	sala
11	UTFPR Inverno 2023	3ª Lei / propulsão	casa
12	ENEM PPL 2012	Atrito estático $\times$ cinético (ABS)	casa
13	UTFPR Verão 2024	Revisão: MRUV	casa
14	UTFPR Verão 2024	Revisão: gráfico $v \times t$	casa
15	ENEM 2009	Desafio: curva do trem-bala	casa
16	UTFPR Verão 2024	Desafio: colisão	casa

Parte I — 1ª Lei: Inércia

Questão 1

[FAZER EM SALA] ENEM PPL 2012

Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros, que não estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa, dentro de um vagão de trem em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão.

O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi

- a) a lei da inércia.
- b) ação e reação.
- c) a segunda lei de Newton.
- d) a conservação da energia.
- e) o princípio da equivalência.

Questão 2

ENEM PPL 2013

Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de dois mil metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão.

PERELMAN, J. *Aprenda física brincando*. São Paulo: Hemus, 1970.

O piloto consegue apanhar o projétil, pois

- a) ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto.
- b) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior.
- c) ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou.
- d) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor.
- e) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor.

Parte II — 2ª Lei e Forças

Na Antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno.

Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória?

- a) Indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto.
- b) Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento.
- c) Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento.
- d) Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante.
- e) Inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá.

Questão 4

[FAZER EM SALA] UTFPR VERÃO 2025 — Q56

Sobre um piso horizontal, desloca-se um corpo de massa igual a 4,0 kg, movendo-se sem atrito e com velocidade inicial de 18,0 km/h quando é submetido a uma força de 16,0 N, durante um intervalo de tempo de 5,0 s.

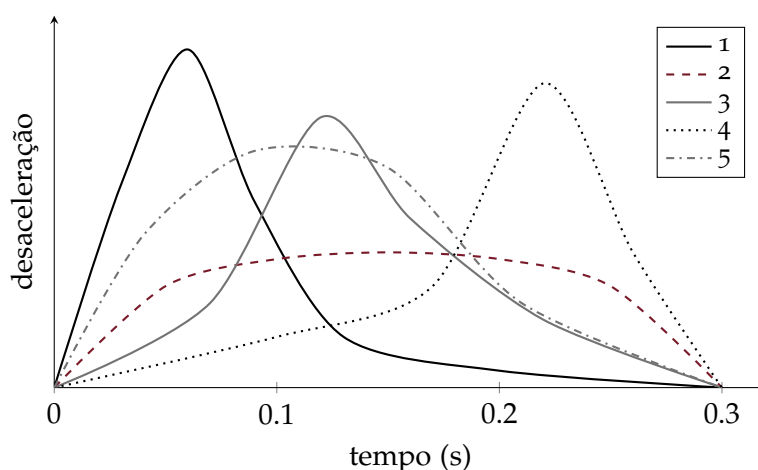
Sobre este movimento, determine respectivamente:

- 1) A aceleração do corpo.
 - 2) A velocidade do corpo ao final dos 5,0 s.
 - 3) O espaço percorrido pelo corpo ao final dos 5,0 s.
- a) 4 m/s², 25 m/s, 75 m.
 - b) 2 m/s², 30 m/s, 200 m.
 - c) 4 m/s², 15 m/s, 200 m.
 - d) 3 m/s², 18 m/s, 100 m.
 - e) 4 m/s², 20 m/s, 200 m.

Questão 5

[FAZER EM SALA] ENEM 2017

Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo.



(Figura adaptada do original — as cinco curvas correspondem aos cintos 1 a 5.)

Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Questão 6

[SALA — BÔNUS] UTFPR VERÃO 2026 — Q35

Para testar os sistemas de freio de um carro em um certo tipo de asfalto, para simular situações reais nas estradas brasileiras, o fabricante realizou testes da frenagem de seu novo carro próximo do limite de 110 km/h (padrão em muitas rodovias). Em um dos testes, o medidor de velocidade indicou uma velocidade de 108 km/h no instante do início da frenagem. Sabendo que o carro levou 150 m para parar, qual é o módulo da aceleração média do carro durante a frenagem?

- a) $2,0 \text{ m/s}^2$
- b) $2,5 \text{ m/s}^2$
- c) $3,0 \text{ m/s}^2$
- d) $3,5 \text{ m/s}^2$
- e) $3,8 \text{ m/s}^2$

O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com cinco astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. Dois astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: “Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno.”

Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta

- a) se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade.
- b) se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio, e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena.
- c) não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais.
- d) não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita.
- e) não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume.

Questão 8

UTFPR VERÃO 2025 — Q53

Considerando o sistema internacional de medidas e a notação de engenharia, determine o que se pede a seguir:

Uma tira elástica, usada para exercício de esforço de atletas, é esticada 37,5 cm a mais do que seu comprimento natural ao atingir seu comprimento máximo. Sabendo que a constante elástica da tira é de 200 N/m e que obedece à Lei de Hooke, a força realizada quando a tira está em seu comprimento máximo é de:

- a) 7500 N
- b) 750 N
- c) 75 N
- d) 75 kgf
- e) 7,5 N

Parte III — 3ª Lei: Ação e Reação

Questão 9

[FAZER EM SALA] ENEM 2013

Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés.

Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?

- a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.
- c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.
- e) Vertical e sentido para cima.

Questão 10

[FAZER EM SALA] ENEM PPL 2012

Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a Terceira Lei de Newton define que se puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento.

Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto?

- a) A força de ação é aquela exercida pelo garoto.
- b) A força resultante sobre o móvel é sempre nula.
- c) As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam.
- d) A força de ação é um pouco maior que a força de reação.
- e) O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo.

Questão 11

UTFPR INVERNO 2023 — Q53

Em 2024, a NASA, agência espacial norte-americana, planeja lançar a missão Artemis II para voar ao redor da Lua com quatro astronautas. Esta será a primeira missão lunar com um homem negro e uma mulher. A primeira mulher a caminhar no espaço foi a cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya, em 1984. Na caminhada espacial, o(a) astronauta está livre no espaço, de forma que é impossível que se locomova através de uma força de tração (como a que usamos ao nadar). Sobre a forma como um(a) astronauta locomove-se fora da nave no espaço vazio, assinale a alternativa que descreve corretamente o conceito físico envolvido.

- a) Utiliza-se a força gravitacional da nave, que no vácuo é maior que da terra, para orbitar ao redor desta.
- b) A Primeira Lei de Newton afirma que todo corpo deve manter seu estado de movimento até que uma força atue sobre ele. Isso torna impossível que o(a) astronauta movimente-se no espaço sem uma corda, pois não há contato com outro corpo capaz de realizar uma força.
- c) Pelo princípio de conservação do momento linear, ao expelir gás comprimido usando o traje de caminhada espacial em uma direção, o(a) astronauta será impulsionado na direção oposta.

- d) A diferença de temperatura entre o traje do(a) astronauta e o espaço causa uma convecção, fazendo com que o(a) astronauta mova-se no espaço vazio.
- e) Se a toda ação corresponde uma reação, o(a) astronauta pode executar um movimento parecido com o nado, em que empurra o vácuo para trás e é impulsionado para frente.

Parte IV — Atrito

Questão 12

ENEM PPL 2012

O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas.

O ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas resulta do fato de

- a) o coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico momentos antes da derrapagem.
- b) o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento.
- c) o coeficiente de atrito estático ser menor que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento.
- d) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas, independentemente do coeficiente de atrito.
- e) a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas e o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico.

Parte V — Revisão e Desafios

Questão 13

UTFPR VERÃO 2024 — Q53

Um móvel, parado, parte em movimento retilíneo acelerando, com aceleração constante, igual a $3,5 \text{ m/s}^2$. Qual a sua velocidade escalar e a distância percorrida após 10 s, respectivamente:

- a) $17,5 \text{ m/s}$ e 350 m .
- b) 35 m/s e 175 m .
- c) 35 m/s e 350 m .
- d) 10 m/s e 350 m .
- e) $3,5 \text{ m/s}$ e $17,5 \text{ m}$.

No caso da frenagem de um carro que se encontra em movimento retilíneo, com velocidade constante no início da frenagem e desaceleração constante por uma certa distância até que o carro pare. Sobre o gráfico da velocidade em função do tempo, é correto afirmar que:

- a) O gráfico de frenagem se assemelha a uma reta, ascendente, com coeficiente angular positivo e posicionamento inicial do coeficiente linear diferente de o.
- b) O gráfico de frenagem se assemelha a uma reta, descendente, com coeficiente angular positivo e posicionamento inicial do coeficiente linear igual a o.
- c) O gráfico de frenagem se assemelha a uma reta, descendente, com coeficiente angular negativo e posicionamento inicial do coeficiente linear diferente de o.
- d) O gráfico de frenagem se assemelha a uma semi-parábola, concavidade para baixo, com o ponto cartesiano em Y, de seu vértice, coincidindo com o momento inicial de frenagem (diminuição de velocidade) e cujo encontro desse gráfico com o eixo X determina a quantidade de tempo até a parada total do móvel.
- e) O gráfico de frenagem se assemelha a uma semi-parábola, concavidade para baixo, com o ponto cartesiano em X, de seu vértice, coincidindo com o momento inicial de frenagem (diminuição de velocidade) e cujo encontro desse gráfico com o eixo Y determina a quantidade de tempo até a parada total do móvel.

O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio–São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em uma hora e 25 minutos.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com>. Acesso em: 14 jul. 2009.

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de $0,1g$, em que g é a aceleração da gravidade (considerada igual a 10 m/s^2), e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de, aproximadamente,

- a) 80 m.
- b) 430 m.
- c) 800 m.
- d) 1.600 m.
- e) 6.400 m.

Popularmente, o estilingue é conhecido como: “Arco atirador com elásticos presos pelas extremidades que, sendo ativado por um gatilho, arremessa pedrinhas, bolas de argila; atiradeira, badoque, bodoque.”

(Fonte: <https://www.dicio.com.br/estilingue/>)

Considere um corpo de argila com massa de 60 g lançado de um estilingue colidindo horizontalmente com um bloco de tijolo liso de massa 240 g. Sabendo que, no momento da colisão, o corpo de argila apresentava uma velocidade horizontal de 5,0 m/s e o bloco de tijolo estava em repouso sobre uma superfície sem atrito, determine a velocidade do conjunto de corpos argila–tijolo imediatamente após a colisão, sabendo que o bloco de argila aderiu ao bloco de tijolo. Despreze a resistência do ar.

- a) 2 m/s.
- b) 0,5 m/s.
- c) 4 m/s.
- d) 1 m/s.
- e) 2,5 m/s.

Gabarito Comentado

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	E	B	A	B	C	D	C	C	E	C	B	B	C	E	D

Q1 — A (1ª Lei).

Enquanto cai, a bola mantém por inércia a velocidade horizontal que tinha junto com o vagão (a resultante horizontal nela é nula). Por isso cai junto aos pés. Tanto faz o vagão estar parado ou em MRU.

Q2 — E (1ª Lei / movimento relativo).

A velocidade do projétil em relação ao avião era quase nula: mesmo sentido e mesmo módulo. Por isso, para o piloto, ele parecia uma “mosca parada”.

Q3 — B (força resultante $\times$ peso).

Sem resistência do ar, a única força durante o voo todo é o peso: vertical, para baixo. Isso vale inclusive no ponto mais alto, onde só a velocidade *vertical* zera. “Força no sentido do movimento” é justamente o erro antigo que a 2ª Lei corrige: força não acompanha a velocidade, força produz aceleração.

Q4 — A (2ª Lei + cinemática).

$a = F/m = 16/4 = 4 \text{ m/s}^2$. Com $v_0 = 18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$: $v = 5 + 4 \cdot 5 = 25 \text{ m/s}$ e $\Delta s = 5 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5^2 = 25 + 50 = 75 \text{ m}$.

Q5 — B (2ª Lei + leitura de gráfico).

Todos os cintos têm a mesma massa e a mesma variação de velocidade, então a área embaixo de cada curva é igual. Por $F = ma$, o cinto mais seguro é o que tem o menor pico de desaceleração (a frenagem fica espalhada no tempo). É o cinto 2.

Q6 — C (frenagem / Torricelli).

$v_0 = 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$. Por Torricelli, com $v = 0$: $0 = 30^2 - 2a(150) \Rightarrow a = 900/300 = 3,0 \text{ m/s}^2$. Para usar na aula: se o carro tiver 1000 kg , a força de frenagem é $F = ma = 3000 \text{ N}$.

Q7 — D (massa $\times$ peso).

As leis de Kepler não falam de massa nem de peso, então a frase não se justifica por elas. E em órbita o peso não é pequeno: é o peso (a gravidade) que mantém o telescópio em órbita. O que existe lá é a sensação de imponderabilidade. A massa (a inércia) continua grande.

Q8 — C (Lei de Hooke).

$F = kx = 200 \cdot 0,375 = 75 \text{ N}$. Cuidado com a alternativa d): 75 kgf seria uns 750 N .

Q9 — C (3ª Lei + atrito).

Ao andar, o pé empurra o chão para trás (paralelo à rampa). Pela 3ª Lei, o chão (atrito) empurra a pessoa para a frente: paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.

Q10 — E (3ª Lei).

Ação e reação têm a mesma intensidade e sentidos opostos, mas atuam em corpos diferentes, então nunca se cancelam. A resultante *no móvel* pode ser diferente de zero e ele acelera.

Q11 — C (3ª Lei / conservação do momento).

No vácuo não tem o que empurrar (isso elimina a alternativa e). A saída é expelir massa: jogando gás para um lado, o astronauta é impulsionado para o outro. É o mesmo princípio do foguete.

Q12 — B (atrito estático $\times$ cinético).

Sem travar as rodas, o pneu rola sem deslizar e a frenagem usa atrito estático, que tem coeficiente maior que o cinético (roda travada, deslizando). E o atrito não depende da área de contato, o que elimina d) e e).

Q13 — B (revisão MRUV).

$$v = at = 3,5 \cdot 10 = 35 \text{ m/s}; d = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 3,5 \cdot 100 = 175 \text{ m}.$$

Q14 — C (revisão gráfico $v \times t$).

MRUV de frenagem: reta descendo (coeficiente angular $= a < 0$) começando de $v_0 \neq 0$ (coeficiente linear diferente de zero).

Q15 — E (desafio: 2ª Lei em curva).

$v \approx 4 \times 10^5 \text{ m} / 5,1 \times 10^3 \text{ s} \approx 80 \text{ m/s}$. Na curva a resultante é centrípeta: $a_c = v^2/r \Rightarrow r = v^2/a_c = 80^2/1 = 6400 \text{ m}$. (É a mesma 2ª Lei, só que a força aponta para o centro da curva.)

Q16 — D (desafio: conservação do momento).

Colisão perfeitamente inelástica: $m_1v_1 = (m_1 + m_2)v \Rightarrow 0,06 \cdot 5 = 0,30 \cdot v \Rightarrow v = 1 \text{ m/s}$. (Assunto das próximas aulas, mas dá para resolver só com essa fórmula.)

FONTES

- **UTFPR:** provas e gabaritos definitivos oficiais em <https://www.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/vestibular> (edições: Inverno 2023, Verão 2024, Verão 2025, Verão 2026).
- **ENEM:** provas do INEP. Enunciados conferidos em compilações públicas (Projeto Medicina / Tenho Prova Amanhã; Toda Matéria). ENEM 2017 = questão 99 do caderno azul do 2ª dia; ENEM 2013 = questão 76 do caderno azul.
- A figura da Q5 foi redesenhada (não é a arte original da prova). Para projetar a original, usar o PDF oficial do INEP.